

- 3.33. 1) $\sin 2x \cdot \sin 6x = \cos x \cdot \cos 3x$; 2) $\sin x \sin 7x = \sin 3x \sin 5x$;
 3) $\sin^3 x \cos 3x + \sin 3x \cos^3 x = 0$; 4) $\operatorname{tg} x + \operatorname{tg} 2x = \operatorname{tg} 3x$.
- 3.34. 1) $(1 - \operatorname{tg} x)(1 + \sin 2x) = 1 + \operatorname{tg} x$;
 2) $(1 + \sin 2x)(\cos x - \sin x) = 1 - 2\sin^2 x$;
 3) $\sin x \cos x \cos 2x \cos 8x = \frac{1}{4} \sin 12x$;
 4) $\sin 2x \sin 6x - \cos 2x \cos 6x = \sqrt{2} \sin 3x \cdot \cos 8x$.
- 3.35. 1) $\operatorname{ctg}^2 x - \operatorname{tg}^2 x = 32 \cos^3 2x$; 2) $\frac{\cos x}{\cos 3x} - \frac{\cos 3x}{\cos x} = 8 \sin x \sin 3x$;
 3) $\operatorname{tg} 2x + \operatorname{ctg} x = 8 \cos^2 x$; 4) $\frac{\cos x}{\cos 3x} - \frac{\cos 3x}{\cos x} = -2 \cos 2x$.
- 3.36. 1) $\sin 2x + \sin^4 \frac{x}{2} = \cos^4 \frac{x}{2}$; 2) $\cos x = \sqrt{3} \sin x + 2 \cos 3x$;
 3) $\frac{1 + \operatorname{tg} x}{1 - \operatorname{tg} x} = (\sin x + \cos x)^2$; 4) $\sin 3x + \sin x = 4 \sin^3 x$.

C

- 3.37. Найдите все корни уравнения $\sqrt{\sin(1-x)} = \sqrt{\cos x}$, лежащие на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$.
- 3.38. Найдите все решения уравнения $\cos^4 x - \cos 3x = 3 \cos x - \cos^3 x \cdot \cos 3x$, лежащие на отрезке $\left[\pi; \frac{3\pi}{2}\right]$.
- 3.39. Найдите все решения уравнения $\cos 5x + \cos 7x + 2 \cos^2 2x - 2 \sin^2 3x = 0$, удовлетворяющие условию $|x| < 2$.
- 3.40. Решите уравнение:
 1) $\operatorname{tg} x^2 = \operatorname{ctg} 5x$; 2) $\sin x = \cos \sqrt{x}$;
 3) $\sin\left(\frac{2\pi}{5} \cos x\right) = \cos\left(\frac{2\pi}{5} \sin x\right)$; 4) $\sin(\pi \operatorname{ctg} x) = \cos(\pi \operatorname{tg} x)$.
- 3.41. Покажите, что уравнение $\sin(\cos x) = \cos(\sin x)$ не имеет решения.

3.2. Решение систем тригонометрических уравнений

Опираясь на известные методы решения систем уравнений, остановимся на методах решения наиболее часто встречающихся систем тригонометрических уравнений.

3.2.1. Системы уравнений вида

$$\begin{cases} \sin x \cdot \sin y = a, \\ \cos x \cdot \cos y = b; \end{cases} \quad \begin{cases} \sin x \cdot \cos y = a, \\ \cos x \cdot \sin y = b. \end{cases} \quad (1)$$

Складывая уравнения и вычитая из одного уравнения другое, получим

$$\begin{cases} \cos(x+y) = b-a, \\ \cos(x-y) = b+a; \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} \sin(x+y) = a+b, \\ \sin(x-y) = a-b. \end{cases}$$

Очевидно, что эти системы имеют действительные решения тогда и только тогда, когда $|a+b| \leq 1$ и $|a-b| \leq 1$. Рассмотрим примеры.

Пример 1. Решим систему уравнений

$$\begin{cases} \sin x \sin y = \frac{\sqrt{3}}{4}, \\ \cos x \cos y = \frac{\sqrt{3}}{4}. \end{cases}$$

▲ Как было сказано выше, данную систему запишем в виде

$$\begin{cases} \cos(x-y) = \frac{\sqrt{3}}{2}, \\ \cos(x+y) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x-y = \pm \frac{\pi}{6} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}, \\ x+y = \frac{\pi}{2} + \pi m, \quad m \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Отсюда, учитывая знаки «+» и «-» в первом уравнении, получим совокупность следующих систем:

$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2}(2k+m), \\ y = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2}(m-2k), \quad k, m \in \mathbb{Z}; \end{cases} \quad \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2}(2k+m), \\ y = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2}(m-2k); \quad k, m \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

$$\text{Ответ: } \left\{ \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2}(2k+m); \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2}(m-2k) \right\};$$

$$\left\{ \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2}(2k+m); \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2}(m-2k) \right\}, (k, m \in \mathbb{Z}). \quad \blacksquare$$

Системы вида

$$\begin{cases} \sin x \cdot \sin y = a, \\ \operatorname{tg} x \cdot \operatorname{tg} y = b, \quad a \cdot b \neq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} \sin x \cdot \sin y = a, \\ \operatorname{ctg} x \cdot \operatorname{ctg} y = b, \quad a \cdot b \neq 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sin x \cdot \cos y = a, \\ \operatorname{tg} x \cdot \operatorname{ctg} y = b, \quad a \cdot b \neq 0 \end{cases} \text{ также сводятся к системам вида (1).}$$

Разделив первое уравнение системы

$$\begin{cases} \sin x \cdot \cos y = a, \\ \cos x \cdot \cos y = b, \quad b \neq 0 \end{cases} \text{ на второе, получим уравнение } \operatorname{tg} x = \frac{a}{b}.$$

Из этого равенства определим x . Затем подставим его в любое уравнение системы и находим y .

Пример 2. Решим систему уравнений
$$\begin{cases} \sin x \cos y = \frac{1}{4}, \\ \cos x \cos y = \frac{\sqrt{3}}{4}. \end{cases}$$

▲ Как уже отмечали, из этой системы получим уравнение

$$\operatorname{tg} x = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow x = \frac{\pi}{6} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Так как $\sin x = \sin\left(\frac{\pi}{6} + \pi k\right) = (-1)^k \frac{1}{2}$, то из первого уравнения данной системы имеем $(-1)^k \frac{1}{2} \cos y = \frac{1}{4} \Rightarrow \cos y = (-1)^k \frac{1}{2}$. Отсюда $y = \pm \arccos\left((-1)^k \frac{1}{2}\right) + 2\pi m, \quad k, m \in \mathbb{Z}.$

Если $k = 2n, \quad n \in \mathbb{Z}$, то $y = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi m, \quad m \in \mathbb{Z}$,

а если $k = 2n + 1, \quad n \in \mathbb{Z}$, то $y = \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi m, \quad m \in \mathbb{Z}.$

Ответ: $\left(\frac{\pi}{6} + \pi k; \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi m\right), \left(\frac{\pi}{6} + \pi k; \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi m\right), \quad k, m \in \mathbb{Z}.$ ■

3.2.2. Системы уравнений вида

$$\begin{cases} \sin x + \sin y = a, \\ \sin^2 x + \sin^2 y = b \end{cases} \quad (2)$$

решаются методом замены переменной: $u = \sin x, \quad v = \sin y$.

$$\begin{cases} u + v = a, \\ u^2 + v^2 = b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u + v = a, \\ uv = \frac{a^2 - b}{2}. \end{cases}$$

Решение системы вида

$$\begin{cases} \sin x + \sin y = a, \\ \cos^2 x + \cos^2 y = b; \end{cases} \quad \begin{cases} \cos x + \cos y = a, \\ \cos^2 x + \cos^2 y = b; \end{cases} \quad \begin{cases} \cos x + \cos y = a, \\ \sin^2 x + \sin^2 y = b \end{cases}$$

аналогично решению системы (2).

Нетрудно показать, что следующие системы равносильны:

$$\begin{cases} \sin x + \sin y = a, \\ \sin^2 x - \sin^2 y = b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x + \sin y = a, \\ \sin x - \sin y = \frac{b}{a}. \end{cases}$$

Обозначим $u = \operatorname{tg} x$, $v = \operatorname{tg} y$. Тогда систему $\begin{cases} a_1 \operatorname{tg} x + b_1 \operatorname{tg} y = c_1, \\ a_2 \operatorname{ctg} x + b_2 \operatorname{ctg} y = c_2 \end{cases}$

приводим к виду:

$$\begin{cases} a_1 u + b_1 v = c_1, \\ \frac{a_2}{u} + \frac{b_2}{v} = c_2. \end{cases} \quad \begin{cases} \cos x + \cos y = \frac{1}{2}, \\ \sin^2 x + \sin^2 y = \frac{7}{4}. \end{cases}$$

Пример 3. Решим систему уравнений

▲ Применяя формулу $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$, данную систему запишем в виде

$$\begin{cases} \cos x + \cos y = \frac{1}{2}, \\ \cos^2 x + \cos^2 y = \frac{1}{4}. \end{cases}$$

Вводя обозначения $u = \cos x$, $v = \cos y$, получим систему уравнений

$$\begin{cases} u + v = \frac{1}{2}, \\ u^2 + v^2 = \frac{1}{4} \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} u + v = \frac{1}{2}, \\ u \cdot v = 0. \end{cases}$$

Отсюда $u_1 = 0$, $v_1 = \frac{1}{2}$; $u_2 = \frac{1}{2}$, $v_2 = 0$, т. е.

$$\begin{cases} \cos x = 0, \\ \cos y = \frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}, \\ y = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi m, \quad m \in \mathbb{Z}; \end{cases}$$

и

$$\begin{cases} \cos x = \frac{1}{2}, \\ \cos y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi m, \quad m \in \mathbb{Z}; \\ y = \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Ответ: $\left(\frac{\pi}{2} + \pi k; \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi m\right)$, $\left(\pm \frac{\pi}{3} + 2\pi m; \frac{\pi}{2} + \pi k\right)$; $k, m \in \mathbb{Z}$. ■

3.2.3. Системы уравнений вида

$$\begin{cases} \sin x + \sin y = a, \\ x + y = \alpha \end{cases} \quad (3)$$

решаются с помощью преобразования левой части ее первого уравнения в произведение: $2 \sin \frac{x+y}{2} \cdot \cos \frac{x-y}{2} = a$. Тогда эта система

$$\text{записывается так: } \begin{cases} 2 \sin \frac{\alpha}{2} \cdot \cos \frac{x-y}{2} = a, \\ x + y = \alpha. \end{cases}$$

Здесь возможны два случая.

а) Если $\sin \frac{\alpha}{2} = 0$, то $\alpha = 2\pi k$, $k \in Z$. Тогда $y = 2\pi k - x$. Отсюда из первого уравнения системы (3) $\sin x - \sin x = a$, т.е. эта система имеет решение только при $a = 0$. В этом случае система (3) равносильна уравнению $x + y = \alpha$.

б) Если $\sin \frac{\alpha}{2} \neq 0$, то

$$\begin{cases} \cos \frac{x-y}{2} = \frac{a}{2 \sin \frac{\alpha}{2}}, \\ x + y = \alpha \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x - y = \pm 2 \arccos \left(\frac{a}{2 \sin \frac{\alpha}{2}} \right) + 4\pi k, k \in Z, \\ x + y = \alpha. \end{cases}$$

Отсюда

$$\begin{cases} x = \frac{\alpha}{2} \pm \arccos \left(\frac{a}{2 \sin \frac{\alpha}{2}} \right) + 2\pi k, \\ y = \frac{\alpha}{2} \mp \arccos \left(\frac{a}{2 \sin \frac{\alpha}{2}} \right) - 2\pi k, k \in Z. \end{cases}$$

Очевидно, для того чтобы исходная система имела решение, необходимо выполнение условия $\frac{a}{\sin \frac{\alpha}{2}} \leq 1$. Если это условие нару-

шено, то данная система не имеет решения. ■

Решите самостоятельно

Системы вида

$$\begin{cases} \sin x - \sin y = a, \\ x \pm y = \alpha; \end{cases} \quad \begin{cases} \cos x \pm \cos y = a, \\ x \pm y = \alpha; \end{cases} \quad \begin{cases} \sin x \pm \cos y = a, \\ x \pm y = \alpha \end{cases}$$

решаются аналогично.

Пример 4. Решим систему уравнений
$$\begin{cases} \sin^2 x + \cos^2 y = \frac{1}{2}, \\ x + y = \frac{\pi}{4}. \end{cases}$$

▲ Применяя формулы двойного аргумента, получим:

$$\begin{cases} \cos 2y - \cos 2x = -1, \\ x + y = \frac{\pi}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 \sin(x+y) \sin(x-y) = -1, \\ x + y = \frac{\pi}{4} \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sin(x-y) = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \\ x + y = \frac{\pi}{4}. \end{cases}$$

Отсюда

$$\begin{cases} x - y = (-1)^{k+1} \frac{\pi}{4} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}, \\ x + y = \frac{\pi}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{8} (1 + (-1)^{k+1}) + \frac{\pi k}{2}, \\ y = \frac{\pi}{8} (1 - (-1)^{k+1}) - \frac{\pi k}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Если $k = 2n$, $n \in \mathbb{Z}$, то $x = \pi n$, $y = \frac{\pi}{4} - \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$,а если $k = 2n + 1$, $n \in \mathbb{Z}$, то $x = \frac{3\pi}{4} + \pi n$, $y = -\frac{\pi}{2} - \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$.

Ответ: $\left(\pi n; \frac{\pi}{4} - \pi n\right), \left(\frac{3\pi}{4} + \pi n; -\frac{\pi}{2} - \pi n\right), n \in \mathbb{Z}$. ■

Системы вида

$$\begin{cases} \sin x \cdot \sin y = a, \\ x \pm y = \alpha; \end{cases} \quad \begin{cases} \cos x \cdot \cos y = a, \\ x \pm y = \alpha; \end{cases} \quad \begin{cases} \sin x \cdot \cos y = a, \\ x \pm y = \alpha \end{cases}$$

решаются с помощью преобразования произведения в сумму.

Пример 5. Решим систему уравнений
$$\begin{cases} \sin x \cos y = \frac{1}{\sqrt{2}}, \\ x + y = \frac{3\pi}{4}. \end{cases}$$

▲ Как было отмечено выше, эту систему запишем в виде

$$\begin{cases} \sin(x+y) + \sin(x-y) = \sqrt{2}, \\ x+y = \frac{3\pi}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sin(x-y) = \frac{\sqrt{2}}{2}, \\ x+y = \frac{3\pi}{4} \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x-y = (-1)^k \frac{\pi}{4} + \pi k, \quad k \in Z, \\ x+y = \frac{3\pi}{4}. \end{cases}$$

Отсюда

$$\left(\frac{\pi}{2} + \pi n; \frac{\pi}{4} - \pi n \right), \left(\frac{3\pi}{4} + \pi n; -\pi n \right), \quad n \in Z. \blacksquare$$

Решите самостоятельно

Системы вида

$$\begin{cases} \operatorname{tg} x \pm \operatorname{tg} y = a, \\ x \pm y = \alpha; \end{cases} \quad \begin{cases} \operatorname{ctg} x \pm \operatorname{ctg} y = a, \\ x \pm y = \alpha; \end{cases} \quad \begin{cases} \operatorname{tg} x \cdot \operatorname{tg} y = a, \\ x \pm y = \alpha; \end{cases} \quad \begin{cases} \operatorname{ctg} x \cdot \operatorname{ctg} y = a, \\ x \pm y = \alpha \end{cases}$$

также решаются указанным способом.

3.2.4. Системы уравнений вида

$$\begin{cases} a \sin x + b \sin y = c, & a, b, c \in R, \\ p \cos x + q \cos y = r, & p, q, r \in R. \end{cases}$$

Чтобы решить систему уравнений этого вида при $a \neq 0$, $p \neq 0$, ее записывают в виде

$$\begin{cases} \sin x = \frac{c}{a} - \frac{b}{a} \sin y, \\ \cos x = \frac{r}{p} - \frac{q}{p} \cos y. \end{cases}$$

Затем оба уравнения возводят в квадрат и, складывая их, получают уравнение $1 = \left(\frac{c}{a} - \frac{b}{a} \sin y \right)^2 + \left(\frac{r}{p} - \frac{q}{p} \cos y \right)^2$, которое зависит только от переменной y .

Пример 6. Решим систему уравнений

$$\begin{cases} 5 \sin x - \sin y = 0, \\ 3 \cos x - \cos y = 2. \end{cases}$$

▲ Имеем $\begin{cases} \sin y = 5 \sin x, \\ \cos y = 3 \cos x - 2 \end{cases} \Rightarrow$